

ButtonPanel

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class ButtonPanel extends JPanel
{
    private JButton buttonStart = new JButton("Start/Neustart");
    private JButton buttonWeiter = new JButton("Weiter");
    private DateiVerwaltung datVer;
    private EingabePanel eingabePanel;

    public ButtonPanel(DateiVerwaltung datVer, EingabePanel eingabePanel) {
        this.datVer=datVer;
        this.eingabePanel=eingabePanel;
        setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,30,10));
        add(buttonStart);
        add(buttonWeiter);
        buttonWeiter.addActionListener(new ButtonListener());
        buttonStart.addActionListener(new ButtonListener());
        buttonWeiter.setEnabled(false);
    }

    class ButtonListener implements ActionListener {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            if(e.getSource()==buttonStart) {
                buttonWeiter.setEnabled(true);
                eingabePanel.reset();
                datVer.iteratorErzeugen();
                eingabePanel.setAufgabe(datVer.getNextAufgabe());
            }
            if(e.getSource()==buttonWeiter) {
                LandStadtPaerchen tempLandStadt = datVer.getNextAufgabe();
                if(tempLandStadt!=null) {
                    eingabePanel.setAufgabe(tempLandStadt);
                }else{
                    eingabePanel.listeZuEnde();
                }
            }
        }
    }
}
```

EingabePanel

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class EingabePanel extends JPanel
{
    private JTextField textfeldLoesung = new JTextField("",13);
    private JLabel labelLand = new JLabel("Land:");
    private JLabel labelStadt = new JLabel("Hauptstadt:");
    private JLabel labelLandAnzeige = new JLabel("-----");
    private JLabel labelZaehler = new JLabel("-");
    private GrafikPanel grafik;
```

```

private int punkte = 0;
private LandStadtPaerchen aktuelleLandStadt;

public EingabePanel(GrafikPanel grafik) {
    this.grafik=grafik;
    setLayout(new GridLayout(3,2,10,10));
    add(labelLand);
    add(labelLandAnzeige);
    add(labelStadt);
    add(textfeldLoesung);
    add(labelZaehler);
    textfeldLoesung.addActionListener(new TextfeldListener());

    textfeldLoesung.setEditable(false);
}

public void setAufgabe(LandStadtPaerchen landStadtPaerchen)
{
    aktuelleLandStadt = landStadtPaerchen;
    textfeldLoesung.setEditable(true);
    labelLandAnzeige.setText(landStadtPaerchen.getLand());
}

public void listeZuEnde()
{
    textfeldLoesung.setEditable(false);
    textfeldLoesung.setText("Liste zu ende!");
}

public void reset()
{
    labelLandAnzeige.setText("-----");
    textfeldLoesung.setText("");
    punkte=0;
    labelZaehler.setText("" + punkte);
    textfeldLoesung.setEditable(true);
    grafik.resetGrafik();
}

class TextfeldListener implements ActionListener {
    public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
        if(aktuelleLandStadt.ueberpruefeEingabe(textfeldLoesung.getText())) {
            punkte++;
            labelZaehler.setText("" + punkte);
            textfeldLoesung.setText("");
            grafik.setRichtig();
        } else {
            textfeldLoesung.setText("");
            grafik.setFalsch();
        }
    }
}
}

```

```

public class DateiVerwaltung
{
    private ArrayList<LandStadtPaerchen> listeAllerLaender = new
ArrayList<>();
    private FileReader fr= null;
    private BufferedReader br = null;
    private String pfad= ".\\Laender.txt";
    private Iterator<LandStadtPaerchen> iter= null;

    public DateiVerwaltung()
    {
        leseListe();
    }

    public void leseListe()
    {
        try{
            fr=new FileReader(pfad);
            br= new BufferedReader(fr);

            String tempLand;
            String tempStadt;

            while( (tempLand=br.readLine())!=null) {
                tempStadt=br.readLine();
                LandStadtPaerchen tempLandStadtPaerchen= new
LandStadtPaerchen(tempLand,tempStadt);
                listeAllerLaender.add(tempLandStadtPaerchen);
            }
            br.close();

        }
        catch(FileNotFoundException e) {
            System.out.println("Fehler. Datei nicht gefunden!");
        }
        catch(IOException e) {
            System.out.println("Fehler.");
        }
    }

    public LandStadtPaerchen getNextAufgabe() {
        if(iter.hasNext())
        {
            return iter.next();
        }
        else{
            return null;
        }
    }

    public void iteratorErzeugen(){
        iter = listeAllerLaender.iterator();
    }
}

```

GrafikPanel

```

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import javax.imageio.*;

```

```

import java.awt.image.*;
import java.io.*;
import java.awt.geom.*;
import java.util.*;

/**
 * Klasse zur Darstellung der Grafiken.
 */
public class GrafikPanel extends JPanel
{
    private BufferedImage imageQuestion=null;
    private BufferedImage imageCorrect=null;
    private BufferedImage imageWrong=null;
    private BufferedImage displayedImage=null;
    private AffineTransform scaleTransfo =
AffineTransform.getInstance(0.18,0.135);
    private String pathQuestion=".\\resources\\question.png";
    private String pathCorrect=".\\resources\\correct.png";
    private String pathWrong=".\\resources\\wrong.png";

    public GrafikPanel()
    {
        try
        {
            imageQuestion = ImageIO.read(new File(pathQuestion));
            imageCorrect = ImageIO.read(new File(pathCorrect));
            imageWrong = ImageIO.read(new File(pathWrong));
        }
        catch (IOException e)
        {
            System.out.println("Images could not be read");
        }
        setPreferredSize(new Dimension(90,120));
        displayedImage=imageQuestion;
        repaint();
    }

    /**
     * Methode zum Zeichnen des Bildes
     */
    public void paint(Graphics g)
    {
        Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
        super.paint(g2);

        g2.transform(scaleTransfo);
        g2.drawImage(displayedImage,0,0,this);
    }

    public void setRichtig(){
        displayedImage=imageCorrect;
        repaint();
    }

    public void setFalsch(){
        displayedImage=imageWrong;
        repaint();
    }

    public void resetGrafik(){

```

```

        displayedImage=imageQuestion;
        repaint();
    }
}

```

GUI

```

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

/**
 * Objektorientierung Vertiefung Klausur SS23
 * Beispielloesung
 *
 * Klasse Gui: Zusammenführung aller GUI-Komponenten und anzeigen des
 * Bildschirmfensters
 */

public class Gui extends JFrame
{
    private DateiVerwaltung datVer = new DateiVerwaltung();
    private GrafikPanel grafik = new GrafikPanel();
    private EingabePanel eingabePanel = new EingabePanel(grafik);
    private ButtonPanel buttonPanel = new ButtonPanel(datVer, eingabePanel);

    public Gui()
    {
        super("Hauptstädte");
        setLayout(new BorderLayout());

        add(BorderLayout.CENTER, eingabePanel);
        add(BorderLayout.EAST, grafik);
        add(BorderLayout.SOUTH, buttonPanel);
        setSize(400, 200);
        setVisible(true);
    }

    public static void main()
    {
        new Gui();
    }
}

```